Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский технический университет связи и информатики
Кафедра «Радиотехнических систем»

Лабораторная работа №4
«СИНТЕЗ ЦИФРОВЫХ БИХ-ФИЛЬТРОВ МЕТОДОМ БИЛИНЕЙНОГО Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ С ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДЫСКАЖЕНИЙ»

По дисциплине:
«Цифровая обработка сигналов»

Выполнил:
студент гр. БРВ2402 _____ № зачётки 06

Проверил:
преподаватель _____ Варламов В.О.

Москва 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучение метода билинейного z-преобразования с внесением предыскажений на примере синтеза цифрового ФВЧ Баттерворта по аналоговому фильтру-прототипу. Синтез выполняется преобразованием Константинидиса; моделирование синтезированного фильтра проводится в среде «Спектр-2».

В данном отчёте полностью выполнена расчётная часть для варианта 12 и зачётной книжки 06. Схема соединения устройств и экспериментальные графики АЧХ/ИХ намеренно не приводятся: моделирование в «Спектр-2» выполняется самостоятельно. Для этого ниже даны все коэффициенты, знаки усилителей обратной связи и контрольные точки.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номер варианта (бригады) $N_{бр}$ = 12, номер зачётной книжки — 06. Последняя цифра зачётки 6 — чётная, следовательно, функция фильтрации — **Баттерворта**. Предпоследняя цифра 0 — чётная, следовательно, тип частотной избирательности — **ФВЧ**.

$$F_{д}=10000+200\cdot N_{бр}=10000+200\cdot 12=12400\ \text{Гц}$$

$$F_{1,табл}=1200+20\cdot N_{бр}=1440\ \text{Гц}$$

$$F_{з,табл}=3120+50\cdot N_{бр}+10\cdot\lfloor N_{бр}/5\rfloor=3740\ \text{Гц}$$

Для ФВЧ большая из двух табличных частот становится границей полосы пропускания, меньшая — границей полосы задержания. Поэтому F_1 = 3740 Гц, F_3 = 1440 Гц. Требования по ослаблению: a_{max} = 0,4455 дБ, a_{min} = 40 дБ.

Таблица 1 – Исходные данные варианта 12 / зачётка 06

Величина	Обозначение	Значение
Номер варианта (бригады)	Nбр	12
Номер зачётной книжки	—	06
Функция фильтрации	—	Баттерворта
Тип избирательности	—	ФВЧ
Частота дискретизации	Fд	12400 Гц
Граница полосы пропускания	F1	3740 Гц
Граница полосы задержания	F3	1440 Гц
Максимальное ослабление в ПП	amax	0,4455 дБ
Минимальное ослабление в ПЗ	amin	40 дБ

ДОМАШНИЙ РАСЧЁТ

1.1 Аналоговый ФНЧ-прототип из лабораторной работы №3

Согласно п. 1.2 методических указаний к ЛР №4, цифровой ФВЧ получается из аналогового ФНЧ-прототипа, уже рассчитанного в ЛР №3. Для варианта 12 это прототип Баттерворта шестого порядка с ε = 0,32867328, $R = \varepsilon^{-1/6} = 1{,}20375822$ и $K_{ФНЧ} = 1/\varepsilon = 3{,}04253514$. Левые комплексно-сопряжённые пары полюсов дают три квадратных множителя:

Таблица 2 – Квадратичные множители знаменателя АФП

Звено	a	b	Множитель
1	2,32548231	1,44903386	$p^2 + ap + b$
2	1,70237121	1,44903386	$p^2 + ap + b$
3	0,62311111	1,44903386	$p^2 + ap + b$

$$H(p) = K_{ФНЧ} / \prod_{i=1}^{3} (p^2 + a_i p + b_i)$$

Порядок n = 6 сохраняется именно как порядок прототипа из ЛР №3. В ЛР №4 заново выполняется переход к цифровому ФВЧ с предыскажением, а не поиск нового минимального порядка по предыскаженной полосе задержания.

1.2 Предыскажение и константа преобразования Константинидиса

Интервал дискретизации и круговая частота границы полосы пропускания:

$$T=1/F_{д}=1/12400=0{,}00008064516129 \text{ с}$$

$$\omega_1=2\pi F_1=2\pi\cdot 3740=23499{,}11304885 \text{ рад/с}$$

Для ФВЧ преобразование Константинидиса имеет вид (формула (1)/(25) методички):

$$p=\operatorname{tg}(\omega_1 T/2)\cdot(1+z^{-1})/(1-z^{-1})$$

Обозначим постоянный множитель через C. Так как $\omega_1 T/2 = \pi F_1/F_{д}$, получаем:

$$C=\operatorname{tg}(\pi F_1/F_{д})=\operatorname{tg}((\pi\cdot 3740)/12400)=1{,}3911513609$$

$$C^2=1{,}9353021091$$

Именно эта константа вносит предыскажение: на единичной окружности нормированная частота прототипа отображается как

$$\Omega(f)=C\cdot\operatorname{ctg}(\pi f/F_{д})$$

Проверим обе заданные границы. Для F_1 = 3740 Гц:

$$\Omega(3740)=C\cdot\operatorname{ctg}((\pi\cdot 3740)/12400)=1$$

Для F_3 = 1440 Гц:

$$\Omega(1440)=C\cdot\operatorname{ctg}((\pi\cdot 1440)/12400)=3{,}64244994$$

Следовательно, граница ПП точно попадает в нормированную точку Ω = 1, а граница ПЗ отображается в Ω = 3,64244994. Поскольку прототип шестого порядка уже обеспечивает затухание больше 40 дБ при меньшей нормированной частоте 2,59722, на частоте 1440 Гц получается заметный запас по ослаблению.

1.3 Подстановка в квадратичный множитель

Введём $q = z^{-1}$. Подставим $p = C(1 + q)/(1 - q)$ в один множитель знаменателя:

$$p^2+ap+b=(c_0+c_1 q+c_2 q^2)/(1-q)^2$$

Раскрытие скобок даёт коэффициенты:

$$c_0 = C^2 + aC + b$$
$$c_1 = 2(C^2 - b)$$
$$c_2 = C^2 - aC + b$$

Численные значения для трёх звеньев сведены в таблицу 3. Все вычисления выполнялись с полной точностью, в таблице показаны округлённые значения.

Таблица 3 – Коэффициенты после подстановки Константинидиса

Звено	c0	c1	c2
1	6,61943386	0,97253650	0,14923808
2	5,75259199	0,97253650	1,01607995
3	4,25117784	0,97253650	2,51749410

После сокращения общего множителя $(1 - q)^6$ передаточная функция принимает вид

$$H(z) = K_{\text{ФНЧ}} (1-q)^6 / \prod_{i=1}^{3} (c_{0i} + c_{1i} q + c_{2i} q^2)$$

Вынесем c_{0i} из каждого знаменателя. Тогда общий коэффициент усиления равен

$$K = K_{\text{ФНЧ}} / \prod_{i=1}^{3} c_{0i} = 3{,}04253514 / 161{,}88018495 = 0{,}0187949819$$
$$a_{1i} = c_{1i}/c_{0i}, a_{2i} = c_{2i}/c_{0i}$$

1.4 Передаточная функция цифрового ФВЧ и биквадратные звенья

Окончательная системная функция:

$$H(z) = K \cdot \prod_{i=1}^{3} (1 - z^{-1})^2 / (1 + a_{1i} z^{-1} + a_{2i} z^{-2})$$

Коэффициенты знаменателей положительны; в усилители обратной связи «Спектр-2» они будут вводиться с противоположным знаком. Числитель каждого звена одинаков: $(1 - z^{-1})^2 = 1 - 2z^{-1} + z^{-2}$.

Таблица 4 – Коэффициенты биквадратных звеньев ФВЧ Баттерворта

№	b0	b1	b2	a0	a1	a2
1	1	−2	1	1	0,14692140	0,02254545
2	1	−2	1	1	0,16906057	0,17662994
3	1	−2	1	1	0,22876872	0,59218744

$$H_1(z)=(1-z^{-1})^2/(1+0{,}14692140z^{-1}+0{,}02254545z^{-2})$$
$$H_2(z)=(1-z^{-1})^2/(1+0{,}16906057z^{-1}+0{,}17662994z^{-2})$$
$$H_3(z)=(1-z^{-1})^2/(1+0{,}22876872z^{-1}+0{,}59218744z^{-2})$$

Общий коэффициент K = 0,0187949819 выносится в отдельный усилитель, как рекомендовано в методичке. Разностное уравнение одного звена:

$$y[n]=x[n]-2x[n-1]+x[n-2]-a_1y[n-1]-a_2y[n-2]$$

ПРОВЕРКА РАСЧЁТА

2.1 Устойчивость и выполнение требований по ослаблению

Полюсы каждого звена находятся из $1 + a_1z^{-1} + a_2z^{-2} = 0$. Максимальный модуль полюса равен 0,76953716 < 1, следовательно, все полюсы лежат внутри единичной окружности и цифровой фильтр устойчив. Нуль шестого порядка в точке z = 1 обеспечивает нулевое усиление на постоянной составляющей.

Таблица 5 – Расчётные контрольные точки АЧХ

f, Гц	|H(f)|	a(f), дБ	Смысл
0	0	∞	подавление постоянной составляющей
1440	0,001302788	57,702526	заданная граница ПЗ
2000	0,012272331	38,221459	переходная область
3000	0,295809424	10,579760	переходная область
3740	0,950003051	0,445500	заданная граница ПП
5000	0,999997418	0,000022	полоса пропускания
6200	1,000000000	0,000000	частота Найквиста

На границе полосы пропускания a(3740) = 0,4455 дБ, что совпадает с a_{max}. На границе полосы задержания a(1440) = 57,7025 дБ > 40 дБ, требование выполняется с запасом 17,7025 дБ. Запас объясняется сохранением прототипа n = 6 из ЛР №3 и предыскажением частотной оси.

Если на графике искать точку, где ослабление равно ровно 40 дБ, она окажется около 1943,36 Гц. Это не

нарушение задания: полоса задержания задана до 1440 Гц, и на её границе ослабление существенно больше требуемых 40 дБ.

При округлении a_1, a_2 до восьми знаков и K до десяти знаков получается a(3740) = 0,44549983 дБ, a(1440) = 57,70252635 дБ, |H(6200)| = 0,99999999. Требования сохраняются. Независимая проверка через фиксированный аналоговый прототип Баттерворта n = 6 и scipy.signal.bilinear совпала с коэффициентами с ошибкой менее 10^{-12}.

2.2 Коэффициенты для ввода в «Спектр-2»

Важно: знаменатель записан как $1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}$, поэтому в усилители обратной связи вводятся $-a_1$ и $-a_2$. Для данного ФВЧ значения a_1, a_2 положительны, а коэффициенты усилителей обратной связи отрицательны.

Таблица 6 – Значения усилителей обратной связи в «Спектр-2»

Звено	усилитель −a1	усилитель −a2
1	−0,14692140	−0,02254545
2	−0,16906057	−0,17662994
3	−0,22876872	−0,59218744

Прямые ветви каждого звена: $b_0 = 1$, $b_1 = -2$, $b_2 = 1$. Общий усилитель перед каскадом или после него: K = 0,0187949819. Если поле программы ограничивает ввод шестью знаками после запятой, допустимы значения $-a_1$ = −0,146921 / −0,169061 / −0,228769 и $-a_2$ = −0,022545 / −0,176630 / −0,592187; K = 0,01879500; при таком округлении a(3740) ≈ 0,445496 дБ, требование также выполняется.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ И ПОРЯДОК МОДЕЛИРОВАНИЯ

Моделирование выполняется самостоятельно в «Spectr-2». Расчётные коэффициенты выше полностью

определяют схему; ниже приведён порядок сборки и точки, по которым удобно проверить результат.

1. Выбрать «Файл» → «Собрать систему», задать частоту дискретизации $F_д$ = 12400 Гц и размер рабочего поля. В свойствах системы□□ размер пачки — он понадобится для ГТИ.

2. Собрать три биквадратных звена прямой формы I и соединить их каскадно. В каждом звене использовать сумматор, усилители и линии задержки: прямая ветвь с b_0 = 1, b_1 = −2, b_2 = 1; обратная связь с усилителями $-a_1$, $-a_2$ из таблицы 6.

3. Добавить отдельный усилитель K = 0,0187949819. Добавить ГТИ: период равен размеру пачки системы, ширина импульса равна 1. Подключить спектроанализатор для снятия АЧХ; при необходимости добавить осциллограф для импульсной характеристики.

4. Соединить устройства, запустить систему и снять АЧХ в линейном и логарифмическом масштабах. Проверить точки: 1440 Гц → около 57,70 дБ; 3740 Гц → около 0,4455 дБ; 6200 Гц → усиление около 1.

5. По полученному графику определить граничные частоты и сравнить с заданием. Учитывать, что точка ровно −40 дБ ожидается около 1943 Гц из-за запаса по ослаблению; заданная граница ПЗ 1440 Гц должна лежать глубже в полосе задержания.

Таблица 7 – Результаты моделирования (заполняется после работы в «Спектр-2»)

Параметр	Расчётное ожидание	Измерено в «Спектр-2»
Граница ПП по уровню 0,4455 дБ	3740 Гц	
Ослабление на 1440 Гц	57,7025 дБ	
Ослабление на 3740 Гц	0,4455 дБ	
Усиление на 6200 Гц	1,0000	
Частота уровня ровно 40 дБ	≈1943,36 Гц	

Схема и экспериментальные графики в данный расчётный отчёт не вставлялись. После самостоятельного моделирования их можно добавить в этот раздел вместе с заполненной таблицей 7.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему возникла необходимость вводить предыскажения при использовании метода билинейного z-преобразования?

Билинейное преобразование нелинейно отображает частотную ось: $\Omega = (2/T)\mathrm{tg}(\omega T/2)$. Без компенсации заданная цифровая граничная частота смещается относительно аналогового прототипа. Предыскажение выбирает константу преобразования так, чтобы требуемая цифровая граница точно совпала с нормированной границей прототипа.

2. Как кроме внесения предыскажений можно получить цифровой фильтр с заданной граничной частотой полосы пропускания? Чем это неудобно?

Можно сначала пересчитать нормированный аналоговый прототип к специально подобранной аналоговой частоте среза, а затем выполнить классическое билинейное преобразование. Это требует дополнительного частотного масштабирования и увеличивает объём вычислений; при

работе с табличными нормированными функциями легко потерять требуемую границу.

3. В чём заключается преобразование Константинидиса?

Это билинейное преобразование с действительной константой k, которая одновременно учитывает предыскажение частотной оси и переход от аналогового ФНЧ-прототипа к цифровому фильтру нужной избирательности. Для ФВЧ используется $p = k(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$, где $k = \Omega_1 tg(\omega_1 T/2)$; при $\Omega_1 = 1$ получаем $p = tg(\omega_1 T/2)(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$.

4. Поясните преобразование Константинидиса на примере ФНЧ.

Для цифрового ФНЧ применяется $p = ctg(\omega_1 T/2)(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})$. При $\omega = 0$ получается $p = 0$ (низкие частоты проходят), при $\omega = \omega_1$ нормированная частота прототипа равна 1, а при $\omega \to п/T$ знаменатель $1 + z^{-1}$ стремится к нулю и $p \to \infty$ (высокие частоты задерживаются).

5. Как выглядит преобразование Константинидиса для ФВЧ?

$p = tg(\omega_1 T/2)(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$. В данной работе $\omega_1 = 2п \cdot 3740$ рад/с, $T = 1/12400$ с, поэтому $p = 1{,}3911513609(1 + z^{-1})/(1 - z^{-1})$.

6. В чём преимущество перехода от аналогового ФНЧ к цифровому ФВЧ перед классическим методом?

Не нужно отдельно строить аналоговый ФВЧ: замена переменной сразу даёт цифровой ФВЧ из готового ФНЧ-прототипа. Предыскажение уже включено в константу, поэтому заданная граница ПП сохраняется без дополнительного частотного пересчёта.

7. Необходимость проведения каких действий исключает преобразование Константинидиса?

Оно исключает предварительную деформацию частотной оси отдельным шагом и промежуточное преобразование аналогового ФНЧ в аналоговый ФВЧ перед билинейным переходом.

8. Меняется ли форма преобразования при изменении постоянного множителя или при отказе от него?

Дробно-линейная форма $(1 \pm z^{-1})/(1 \mp z^{-1})$ не меняется; изменяется только действительная константа k. Отказ от множителя означает $k = 1$ и фиксирует другое соответствие частот, поэтому произвольную заданную границу без пересчёта прототипа получить нельзя.

9. Как экспериментально проверялась целесообразность метода Константинидиса в рамках данной лабораторной работы?

План проверки: собрать каскад из рассчитанных биквадратных звеньев в «Спектр-2», снять АЧХ и сравнить ослабление на 1440 и 3740 Гц с расчётными значениями 57,7025 и 0,4455 дБ. Совпадение границы ПП 3740 Гц с уровнем a_max подтверждает компенсацию деформации частотной оси. В данном отчёте приведены расчётные ожидания; экспериментальные графики пользователь снимает самостоятельно.

10. Преимущества билинейного z-преобразования с внесением предыскажений.

Сохраняется устойчивость: левая полуплоскость отображается внутрь единичной окружности; нет наложения спектров, порядок рациональной функции сохраняется, заданная граничная частота попадает точно в требуемую точку, а переход от нормированного прототипа выполняется одной подстановкой.

ВЫВОД

Для варианта 12 и зачётной книжки 06 синтезирован цифровой ФВЧ Баттерворта шестого порядка методом билинейного z-преобразования с внесением предыскажений (преобразование Константинидиса). При $F_д$ = 12400 Гц константа преобразования C = 1,3911513609, общий коэффициент усиления K = 0,0187949819. Фильтр реализован тремя биквадратными звеньями с коэффициентами из таблицы 4; в «Спектр-2» обратные связи вводятся со знаком минус (таблица 6).

Расчётная проверка показала устойчивость (max|полюс| = 0,76953716 < 1), точное попадание границы ПП: a(3740) = 0,4455 дБ, и выполнение требования ПЗ с запасом: a(1440) = 57,7025 дБ > 40 дБ. Округление коэффициентов до восьми знаков не нарушает требования. Экспериментальное подтверждение в «Спектр-2» выполняется самостоятельно по приведённым коэффициентам и контрольным точкам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Лобов Е.М., Смердова Е.О. Цифровая обработка сигналов. Лабораторная работа №4: Синтез цифровых БИХ-фильтров методом билинейного z-преобразования с внесением предыскажений. М.: МТУСИ, 2016.

2. Лабораторная работа №3: Синтез цифровых БИХ-фильтров методом билинейного z-преобразования. Расчёт аналогового ФНЧ-прототипа для варианта 12 / зачётка 06.

3. Введение в цифровую фильтрацию / под ред. Р. Богнера и А. Константинидиса. М.: Мир, 1976. 592 с.

4. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. 3-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 768 с.